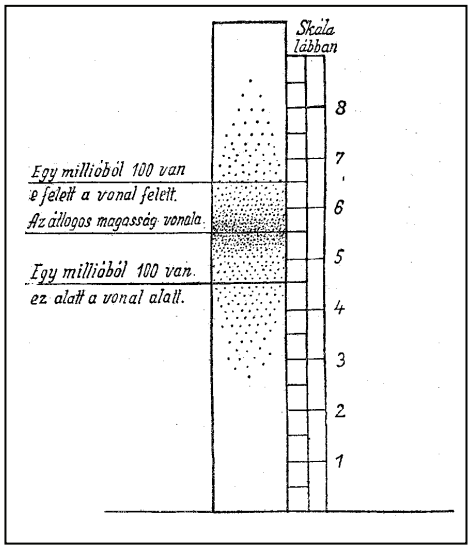
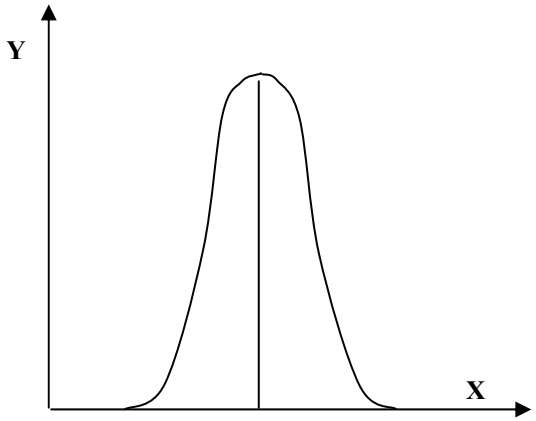
VIII. Az emberi testmagasság 10 pont

A mennyiségi jellegek tudományos vizsgálatával Francis Galton angol biológus-matematikus foglalkozott először a 19. században. Az alábbi rövid idézet és az 1. ábra az „Öröklődő tehetség” című művéből való. A szöveg és az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

"Képzeljük el, hogy egymillió ember egymás után háttal odaáll egy megfelelően magas deszkához, olyanformán, hogy testmagasságát a deszkán egy ponttal meg lehessen jelölni. A deszka ezután a mellékelt diagramhoz hasonló képet fog mutatni. Az átlagos magasság az a vonal, ami a pontokat két egyenlő részre osztja, és - a feltételezett esetben - ez hatvanhat hüvelyknek fel meg. Amint látható, a pontok olyan szabályosan oszlanak meg a diagram két oldalán, hogy a diagram alsó fele a felsőnek majdnem tökéletes tükörképe."
Francis Galton: Az öröklődő tehetség (1869)



1. ábra



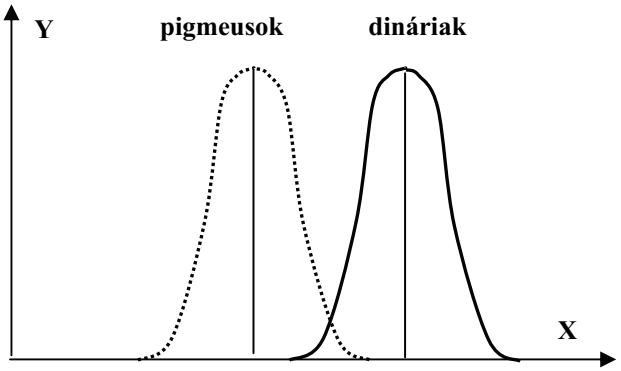
2. ábra

1. Galton adatait koordináta-rendszerben megjelenítve a 2. ábrán látható görbét kapjuk. Mit ábrázol az X és az Y tengely? (1 pont)
   - Az X tengely: ……
   - Az Y tengely: ……

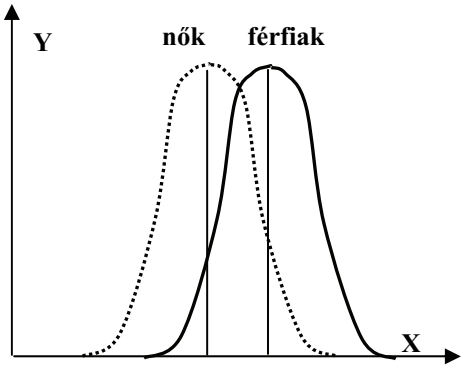
2. A 19. század óta nőtt a felnőttkori átlagos testmagasság – anélkül, hogy az eloszlás jellege, az átlagtól való eltérés mértéke változott volna. Számolja ki, hogy mekkora az átlagos testmagasság egy mai populációban, melyben az átlagmagasság Galton kora óta 10%-kal nőtt! Írja le számításának menetét is! (1 pont)

3. Rajzolja be a 2. ábra koordináta-rendszerébe, hogy milyen görbe ábrázolná a testmagasságok *mai* megoszlását! (A pontos értéket nem kell megjeleníteni, csak a változás irányát!) (1 pont)

Az ember testmagassága tipikus mennyiségi jelleg. Mi jellemző az öröklésére? A válaszadás előtt tanulmányozza a 3. és 4. ábrát! *Az igaz állítások után írjon I, a hamisak után H betűt!*



3. ábra



4. ábra

4.	Sok gén kölcsönhatása szabja meg.	
5.	A környezet erősen befolyásolja a gének hatásának megnyilvánulását.	
6.	Az egyes gének, illetve génváltozatok (allélok) hatása összeadódik.	
7.	A testmagasság szempontjából különböző genotípusú emberek fenotípusban (testmagasságban) is biztosan különbözni fognak.	
8.	A testmagasság szempontjából azonos genotípusú emberek (pl. egypetéjű ikrek) fenotípusban (testmagasságban) is biztosan azonosak lesznek.	
9.	Eloszlása jellemző lehet egy zárt emberi közösségre (populációra, népcsoportra).	
10.	Eloszlásában a jellemző nemi különbségek öröklöttek.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen